



Parte 2 - 12.5 valores

Pretende-se modelar uma plataforma de e-commerce, representada pela classe `MarketPlus`. A plataforma possui um catálogo de produtos, um conjunto de clientes registados e um registo centralizado de todas as encomendas efectuadas.

O catálogo de produtos é composto por dois grandes grupos: os produtos físicos (instâncias de `ProdutoFisico`), que incluem produtos `Alimentar`, `Electronico` e `Vestuario`, e os produtos digitais (instâncias de `ProdutoDigital`), que incluem `Software` e `EBook`.

O preço de venda de um produto é calculado com base nas suas características. A classe `Produto` declara o método `public abstract double precoVenda()`, que devolve esse valor. Para os produtos físicos, o preço inclui o custo de envio; para os produtos digitais, o preço reflecte o custo de tráfego.

Os clientes, instâncias de `Cliente`, possuem um número de cliente sequencial atribuído automaticamente, o seu nome e e-mail.

As encomendas, instâncias de `Encomenda`, têm um número sequencial atribuído automaticamente e contêm um único produto encomendado, o cliente que efectuou a encomenda, a data de criação e a data de entrega prevista, e a quantidade de unidades. O valor a pagar é o produto do preço de venda pela quantidade.

Considere os seguintes excertos de código:

```
public class MarketPlus implements Serializable {
    private Map<String, Produto> catalogo; // referencia -> Produto
    // outras variáveis de instância...
}

public class Encomenda implements Comparable<Encomenda>, Serializable {

    // outras variáveis
    // ...

    public double valorAPagar() {...} // precoVenda() * quantidade
}

public abstract class Produto implements Serializable {
    private String referencia;
    private String nome;

    ...
    public abstract double precoVenda(); // determina o preço de venda
                                        // do produto
}
```

Considere que a estratégia de associação entre `MarketPlus` e os seus produtos, clientes e encomendas é de **composição**.

Assuma, para as perguntas seguintes, que os métodos usuais (`get`, `set`, `equals`, `clone`, `hashCode`, `toString`, ...) estão disponíveis nas classes onde sejam necessários, a menos que sejam solicitados, e responda às questões:



Questão 6

1) Efectue a declaração das variáveis de instância das classes `MarketPlus`, `Cliente` e `Encomenda` e 2) **justifique brevemente** a escolha das estruturas de dados que faz. 3) Codifique o método `equals()` da classe `Encomenda`.

☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .5 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1 *Reservado aos docentes*



Continuação

(espaço adicional)

☐0 ☐.2 ☐.4 ☐.5 ☐.6 ☐.8 ☐1 *Reservado aos docentes*



Questão 7

a) Codifique o método `public void adicionaEncomenda(LocalDate criacao, LocalDate entrega, String refProduto, int idCliente, int quantidade) throws...`, da classe `MarketPlus`, que adiciona uma encomenda. Identifique todas as situações de inconsistência a verificar.

b) Codifique o método `public void cancelaEncomenda(int idEncomenda) throws...`, da classe `MarketPlus`, que remove uma encomenda, tendo em conta que uma encomenda só pode ser cancelada se a sua data de entrega ainda não tiver sido alcançada (pode utilizar `LocalDate.now()`, `isAfter` e `isBefore`). Identifique todas as situações de inconsistência a verificar.

☐0 ☐.2 ☐.4 ☐.5 ☐.6 ☐.8 ☐1 *Reservado aos docentes*



Questão 8

Codifique o método `public Map<String, List<Integer> encomendasPorProduto()`, da classe `MarketPlus`, que devolve um mapeamento em que a cada produto (identificado pela sua referência) associa a lista das encomendas, representadas pelo seu código, em que ele foi incluído.

☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .5 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1 *Reservado aos docentes*



Questão 9

Pretende-se que alguns dos produtos da plataforma possam ser avaliados pelos clientes e nesse caso deverão possuir os seguintes métodos:

- `void adicionaAvaliacao(int estrelas)` — acrescenta uma avaliação (valor entre 1 e 5 estrelas) ao produto.
- `double mediaAvaliacoes()` — devolve a média das avaliações recebidas, ou 0.0 se ainda não existirem avaliações.
- `int totalAvaliacoes()` — devolve o número total de avaliações recebidas.

1) Codifique o tipo de dados `Avaliavel`, que apresenta este comportamento, e redefina a classe `Electronico` que deverá ser compatível com este tipo de dados, identificando as variáveis de instância adicionais e codificando os três métodos.

2) Codifique o método `public List<Avaliavel> produtosMelhorAvaliados()`, da classe `MarketPlus`, que devolve os produtos ordenados de forma decrescente pela média das avaliações. Em caso de empate na média, devolve primeiro o produto com mais avaliações.

☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .5 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1 *Reservado aos docentes*



Continuação

(espaço adicional)

☐0 ☐.2 ☐.4 ☐.5 ☐.6 ☐.8 ☐1 *Reservado aos docentes*